Numéro étudiant	Feuille
	.../...

école normale supérieure paris-saclay

École Normale Supérieure Paris-Saclay

Master 2 CHPS

CALCUL HAUTE PERFORMANCE SIMULATION

IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

Examen (correction)

Session 1 – Contrôle continu 1 – Mercredi 15 octobre 2025 – 1 heure

Seuls les documents de CM et TD sont autorisés, fiches et formulaires inclus.
L'usage des calculatrices, téléphones portables, oreillettes, tablettes et ordinateurs est interdit.

Exercice 1 – Questions de cours et compréhension (QCM)

- Indiquer le numéro d'étudiant ainsi que la numérotation de la feuille dans les cadres en haut.
- Répondre aux questions en cochant les cases des bonnes réponses directement sur ces feuilles, sans justification.
- Pour chaque question, il n'y aucun point négatif si la réponse globale est incorrecte.
- Remettre ces feuilles avec les autres copies d'examen.

Question 1.1 : Lister les champs donnés en description lagrangienne (A, B, C, D et E sont des constantes).

☑ (A) $\vec{V}(t, \vec{M}_0) = AX_1\vec{e}_1 + BX_2\vec{e}_2$
☐ (B) $T(t, \vec{M}) = C(x_1 + x_2)$
☑ (C) $\vec{u}(t, \vec{M}_0) = DX_1 t\vec{e}_2$
☐ (D) $\mathbb{A}(t, \vec{M}) = Et\ \mathbb{I}$

Question 1.2 : Quelles sont les caractéristiques du mouvement que décrit l'équation suivante ?

$$\vec{V}(t, M) = \gamma\, t\, x_1\, \vec{e}_2$$

où (x_1, x_2, x_3) sont les coordonnées courantes du point M et γ une constante.

☐ (A) Stationnaire
☑ (B) Incompressible
☐ (C) Irrotationnel
☐ (D) Mouvement de corps rigide

Question 1.3 : Le mouvement d'un corps rigide est :

☑ (A) forcément incompressible
☐ (B) forcément stationnaire
☐ (C) forcément composé d'une rotation
☐ (D) forcément composé d'une translation
☐ (E) forcément composé d'une déformation
☑ (F) potentiellement composé d'une rotation
☑ (G) potentiellement composé d'une translation
☐ (H) potentiellement composé d'une déformation

Question 1.4 : Quels champs sont exprimés en s^{-1} ?

☐ (A) le tenseur gradient de transformation $\mathbb{F}$
☐ (B) le tenseur de déformation de Green-Lagrange $\mathbb{E}$
☑ (C) le tenseur taux de déformation $\mathbb{D}$
☑ (D) le tenseur taux de rotation $\mathbb{\Omega}$

Question 1.5 : Quelle(s) équation(s) implique(nt) forcément une déformation du milieu ?

☐ (A) $\mathbb{F} \neq \mathbb{I}$ ☑ (C) $\mathbb{E} \neq \mathbb{O}$ ☐ (E) $\vec{u} \neq \vec{0}$ ☑ (G) $\mathbb{D} \neq \mathbb{O}$
☑ (B) $\mathbb{C} \neq \mathbb{I}$ ☐ (D) $\mathbb{E} \neq \mathbb{I}$ ☑ (F) $\operatorname{div} \vec{V} \neq 0$ ☐ (H) $\mathfrak{Q} \neq \mathbb{O}$

Question 1.6 : Avec $\overrightarrow{OM}$, le vecteur position du point M, σ le tenseur de contraintes et $\vec{n}$ la normale sortante au point M du domaine Ω, en quelle(s) unité(s) peut-on exprimer la quantité suivante ?

$$\int_{\partial\Omega} \overrightarrow{OM} \wedge [\sigma(M) \cdot \vec{n}(M)] \, \mathrm{d}S$$

☐ (A) Pa ☑ (D) Pa · m^3 ☐ (G) MPa · m ☐ (J) N · m^{-1}
☐ (B) Pa · m^{-1} ☐ (E) MPa ☑ (H) MPa · m^3 ☑ (K) N · m
☐ (C) Pa · m ☐ (F) MPa · m^{-1} ☐ (I) N ☐ (L) N · mm^3

Question 1.7 : Quelles affirmations sont vraies avec le champ de contraintes suivant ?

$$\sigma = \begin{pmatrix} p & \tau & 0 \\ \tau & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)}$$

☑ (A) Dans la facette de normale $\vec{e}_1$, la contrainte normale vaut p.
☐ (B) Dans la facette de normale $\vec{e}_1$, la contrainte tangentielle vaut p.
☐ (C) Dans la facette de normale $\vec{e}_1$, la contrainte tangentielle est nulle.
☑ (D) Dans la facette de normale $\vec{e}_2$, la contrainte normale est nulle.
☐ (E) Dans la facette de normale $\vec{e}_2$, la contrainte normale vaut p.
☑ (F) Dans la facette de normale $\vec{e}_2$, la contrainte tangentielle vaut τ.

Question 1.8 : A quel(s) type(s) de chargement correspond cet état de contrainte ?

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & \tau & 0 \\ \tau & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)}$$

☐ (A) Pression hydrostatique
☑ (B) Cisaillement pur
☐ (C) Bitraction
☐ (D) Traction uniaxiale

Question 1.9 : D'après le critère de von Mises, est-il possible de générer dans un matériau des déformations irréversibles avec un chargement en pression hydrostatique ?

☐ (A) Oui ☑ (B) Non

Question 1.10 : Comment se traduit une condition aux limites de type surface libre en chaque point M de la frontière $\partial\Omega$ d'un domaine, où $\vec{n}$ est la normale sortante au domaine ?

☐ (A) $\sigma(M) = \vec{0} \quad \forall M \in \partial\Omega$ ☑ (C) $\sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = \vec{0} \quad \forall M \in \partial\Omega$
☐ (B) $\sigma_{ij}(M) = 0 \quad \forall\, i, j, M \in \partial\Omega$ ☐ (D) $[\sigma(M) \cdot \vec{n}(M)] \cdot \vec{n}(M) = 0 \quad \forall M \in \partial\Omega$

Exercice 2 – Mouvement de glissement pur

On considère le mouvement plan d'un milieu continu défini par la représentation suivante en description lagrangienne, dans la base cartésienne $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$:

$$\begin{cases} x_1(t) = (1+\alpha t)X_1 \\ x_2(t) = \dfrac{X_2}{(1+\alpha t)} \\ x_3(t) = X_3 \end{cases} \quad \text{où } \alpha \text{ est une constante strictement positive.} \tag{2.1}$$

On désigne par (x_1, x_2, x_3) les composantes du vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$ d'une particule à l'instant t, et par (X_1, X_2, X_3) les composantes du vecteur position $\overrightarrow{OM_0}$ de cette même particule à l'instant initial $t_0 = 0$. Pour les exemples et tracés, on prendra $t = 1\,\mathrm{s}$ et $\alpha = 1/2$.. (on ne précise pas l'unité de α !).

Analyse en description lagrangienne

Question 2.1 : En quelle unité s'exprime la constante α ?

Question 2.1 : Solution

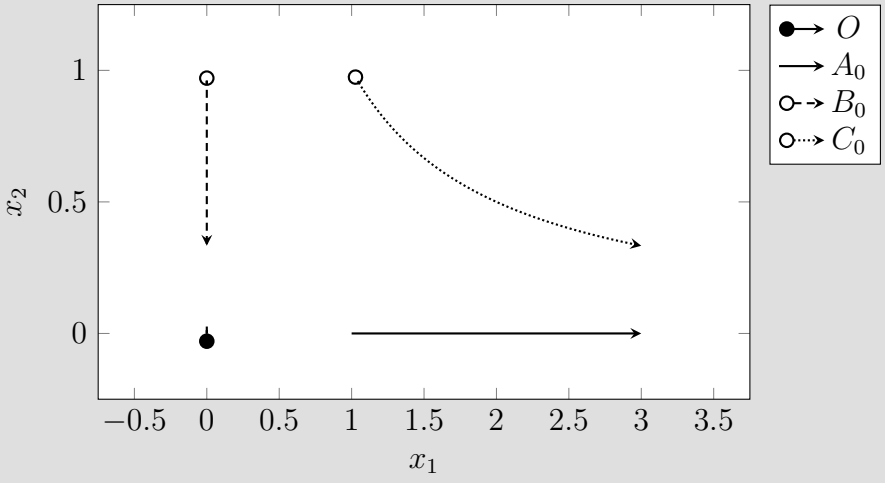
Les coordonnées x_i et X_i s'exprimant en m et le temps t en s, α s'exprime forcément en s^{-1} (telle une fréquence).

Question 2.2 : Tracer sur le même graphe l'allure de la trajectoire des particules situées, à l'instant initial $t_0 = 0$, aux points de coordonnées :

$$O = (0,0,0)\,; \qquad A_0 = (1,0,0)\,; \qquad B_0 = (0,1,0)\,; \qquad C_0 = (1,1,0).$$

Question 2.2 : Solution

Trajectoire des particules pour $t \in [0,4]$



Question 2.3 : Déterminer l'expression du tenseur gradient de transformation $\mathbb{F}$ et son déterminant. Que peut-on en déduire sur la variation de volume d'une particule ?

Question 2.3 : Solution

$$\mathbb{F} = \overline{\overline{\operatorname{grad}}}\,\vec{\phi} = \frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \overrightarrow{OM_0}} = \frac{\partial x_i}{\partial X_j}\vec{e}_i \otimes \vec{e}_i \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\mathbb{F} = \begin{pmatrix} 1+\alpha t & 0 & 0 \\ 0 & (1+\alpha t)^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}} \tag{$*$2.1}$$

$$\Longrightarrow \quad \det \mathbb{F} = (1+\alpha t)\cdot(1+\alpha t)^{-1}\cdot 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\det \mathbb{F} = 1} \tag{$*$2.2}$$

Le déterminant de cette matrice correspond au Jacobien, c'est-à-dire le rapport du volume actuel des particules (que l'on suit dans leur mouvement) sur leur volume initial, soit $\det \mathbb{F} = \frac{\mathrm{d}V(t)}{\mathrm{d}V_0} = 1$. On constate donc ici qu'il n'y a donc aucune variation de volume pour ce mouvement.

Question 2.4 : Déterminer l'expression du tenseur de déformation de Green-Lagrange $\mathbb{E}$.

Question 2.4 : Solution

$$\mathbb{E} = \frac{1}{2}(\mathbb{C} - \mathbb{I}) = \frac{1}{2}(\mathbb{F}^{\mathsf{T}}\mathbb{F} - \mathbb{I})$$

$$\mathbb{C} = \mathbb{F}^{\mathsf{T}}\mathbb{F} = \begin{pmatrix} 1+\alpha t & 0 & 0 \\ 0 & (1+\alpha t)^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1+\alpha t & 0 & 0 \\ 0 & (1+\alpha t)^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1+\alpha t)^2 & 0 & 0 \\ 0 & (1-\alpha t)^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{E} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} (1+\alpha t)^2 - 1 & 0 & 0 \\ 0 & (1+\alpha t)^{-2} - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-1 \end{pmatrix} = \frac{\alpha t(2+\alpha t)}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (1+\alpha t)^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Question 2.5 : Déterminer les expressions des déformations principales et les directions associées.

Question 2.5 : Solution

Le tenseur de déformation de Green-Lagrange $\mathbb{E}$ étant déjà diagonalisé, les déformations principales sont donc :

$$E_1 = \frac{\alpha t(2+\alpha t)}{2} \quad ; \quad E_2 = \frac{\alpha t(2+\alpha t)}{2(1+\alpha t)^2} \quad \text{et} \quad E_3 = 0 \tag{$*$2.3}$$

Les directions principales de déformation sont donc $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ et $\vec{e}_3$.

Question 2.6 : Quel est ici le domaine de validité de l'Hypothèse des Petites Perturbations ? Calculer l'expression du tenseur des déformations linéarisées ε, ainsi que sa trace. Commenter.

Question 2.6 : Solution

En se basant sur les hypothèses de petits déplacements (inapplicable ici car pas d'informations sur la taille du domaine) et petites transformations ($\overline{\overline{\operatorname{grad}}}\,\vec{u} \ll 1$), qui constituent à elles deux

l'Hypothèse des Petites Perturbations, on obtient en notant $\mathbb{H} = \overline{\overline{\text{grad}}}\,\vec{u}$:

$$\mathbb{H} = \overline{\overline{\text{grad}}}\,\vec{u} = \mathbb{F} - \mathbb{I} = \alpha t \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -(1+\alpha t)^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{$*$2.4}$$

$$\max_{i,j} |H_{ij}| = \max\left(|\alpha t|, \left|\frac{-\alpha t}{1+\alpha t}\right|, 0\right) \ll 1 \quad \xrightarrow{t\geqslant 0,\ \alpha>0} \quad \alpha t \ll 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t \ll \frac{1}{\alpha}} \tag{$*$2.5}$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2}\left[\overline{\overline{\text{grad}}}\,\vec{u} + \overline{\overline{\text{grad}}}^{\mathsf{T}}\,\vec{u}\right] = \alpha t \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\text{Tr}\,\varepsilon = \frac{\text{d}V - \text{d}V_0}{\text{d}V_0} = 0} \tag{$*$2.6}$$

On retrouve à nouveau l'aspect incompressible du mouvement.

Analyse en description eulérienne

Question 2.7 : Montrer que le champ eulérien des vitesses (c'est-à-dire, la représentation eulérienne de ce mouvement) s'écrit :

$$^{E}\vec{V}(t,M) = \frac{\alpha}{1+\alpha t}\left(x_1\vec{e}_1 - x_2\vec{e}_2\right) = \frac{\alpha}{1+\alpha t}\begin{pmatrix} x_1 \\ -x_2 \\ 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \tag{2.2}$$

Question 2.7 : Solution

Pour passer en description eulérienne, on dérive les équations de trajectoires pour obtenir $V_i = \dot{x}_i(t)$ et on y fait apparaitre les coordonnées eulériennes trajectoires x_i en effectuant un changement de variable.

$$\begin{cases} V_1 = \dot{x}_1(t) = \alpha X_1 \\ V_2 = \dot{x}_2(t) = \dfrac{-\alpha}{(1+\alpha t)^2} X_2 \\ V_3 = \dot{x}_3(t) = 0 \end{cases} \quad \text{or} \quad \begin{cases} X_1 = \dfrac{x_1}{1+\alpha t} \\ X_2 = x_2(1+\alpha t) \end{cases} \tag{$*$2.7}$$

$$\Longrightarrow \quad ^{E}\vec{V}(t,M) = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \frac{\alpha}{1+\alpha t}\begin{pmatrix} x_1 \\ -x_2 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{$*$2.8}$$

Question 2.8 : Déterminer l'expression des tenseurs taux de déformation $\mathbb{D}$ et taux de rotation $\mathfrak{Q}$. Préciser leur unité.

Question 2.8 : Solution

Ces deux tenseurs, exprimés en s^{-1}, correspondent aux parties symétrique et antisymétrique du tenseur gradient de vitesse eulérienne.

$$\overline{\overline{\text{grad}}}\,^{E}\vec{V} = \frac{\partial V_i}{\partial x_j}\vec{e}_i \otimes \vec{e}_j = \frac{\alpha}{1+\alpha t}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{$*$2.9}$$

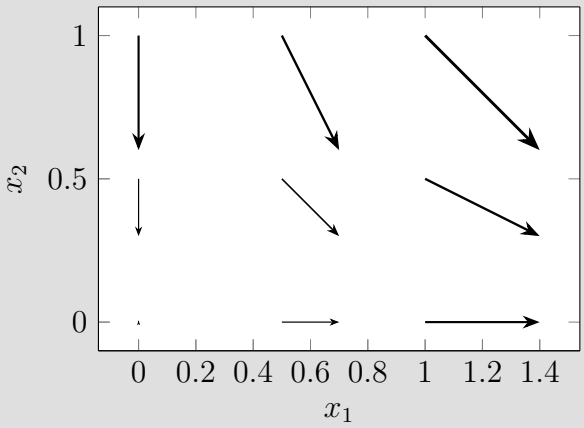
$$\mathbb{D} = \frac{1}{2}\left(\overline{\overline{\text{grad}}}\,{}^{E}\vec{V} + \overrightarrow{\text{grad}}^{\mathsf{T}}\,{}^{E}\vec{V}\right) = \frac{\alpha}{1+\alpha t}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix} \quad \text{car } \overline{\overline{\text{grad}}}\,{}^{E}\vec{V} \text{ symétrique} \qquad (*2.10)$$

$$\mathfrak{N} = \frac{1}{2}\left(\overline{\overline{\text{grad}}}\,{}^{E}\vec{V} - \overrightarrow{\text{grad}}^{\mathsf{T}}\,{}^{E}\vec{V}\right) = \mathbb{O} \quad \text{car } \overline{\overline{\text{grad}}}\,{}^{E}\vec{V} \text{ symétrique} \qquad (*2.11)$$

Question 2.9 : Tracer une représentation du champ de vitesse sur le domaine tel que $0 \leqslant x_1 \leqslant 1$, $0 \leqslant x_2 \leqslant 1$ et $x_3 = 0$, sur une grille de 3×3 points. Quelle forme aura le champ de vitesse pour les x_1 négatifs ?

Question 2.9 : Solution

Champ de vitesse à l'instant $t = 1\,\text{s}$



Le champ de vitesse étant symétrique par rapport au plan $x_1 = 0$, pour les x_1 négatifs, le champ correspond à une symétrie (miroir vertical).

Question 2.10 : Que peut-on conclure sur les caractéristiques du mouvement (incompressible, rotationnel, stationnaire) ?

Question 2.10 : Solution

- $\text{div}\,{}^{E}\vec{V} = V_{1,1} + V_{2,2} + V_{3,3} = \frac{\alpha}{\alpha t+1}(1 - 1 + 0) = 0 \rightarrow$ incompressible
- $\overrightarrow{\text{rot}}\,{}^{E}\vec{V} = (V_{2,1} - V_{1,2})\vec{e}_3 = \frac{\alpha}{\alpha t+1}(0 - 0)\vec{e}_3 = \vec{0} \rightarrow$ irrotationnel
- $\frac{\partial {}^{E}\vec{V}}{\partial t} = \frac{\alpha^2}{(1+\alpha t)^2}(-x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 \neq \vec{0} \rightarrow$ instationnaire

Question 2.11 : Quelles similarités et différences observe-t-on par rapport à un glissement simple ?

Question 2.11 : Solution

- Comme le glissement simple, ce mouvement est incompressible.
- En revanche, il est irrotationnel, ce qui n'est pas le cas du glissement simple
- L'aspect stationnaire ou non est indépendant du fait que ce soit un glissement simple ou pur.

Exercice 3 – État de contrainte dans un disque troué

Nous considérons un disque de rayon R_e et d'épaisseur e très inférieure aux autres dimensions, percée en son centre d'un trou circulaire de rayon R et de centre O (cf. figure 3.1). Nous associons à ce disque un repère cylindrique dont la base orthonormée est notée $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ et le centre O. $\vec{e}_z$ indique le vecteur orthogonal au plan du disque.

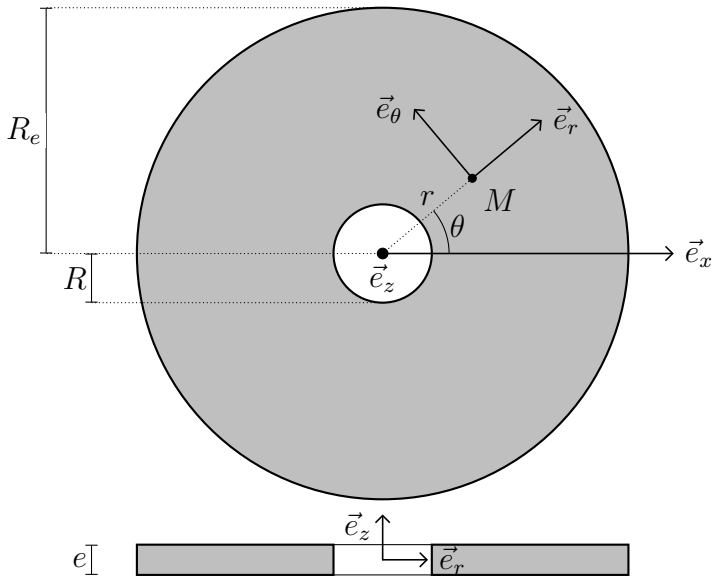


Figure 3.1 – Pièce trouée, géométrie et repères.

Le problème est statique et l'effet des forces volumiques est négligé. Dans le repère cylindrique, le tenseur des contraintes le plus général, s'exprime selon :

$$\varpi = \begin{pmatrix} \sigma_{rr} & \sigma_{r\theta} & \sigma_{rz} \\ \sigma_{r\theta} & \sigma_{\theta\theta} & \sigma_{\theta z} \\ \sigma_{rz} & \sigma_{\theta z} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)} \tag{3.1}$$

Question 3.1 : Pour quelle(s) raison(s) peut-on considérer l'état de *contrainte plane*, tel que :

$$\begin{pmatrix} \sigma_{rz} \\ \sigma_{\theta z} \\ \sigma_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{3.2}$$

Cette condition de contrainte plane sera conservée pour la suite de l'exercice.

Question 3.1 : Solution

Si on considère les faces $z = \pm e/2$ libres de contraintes et que l'état de contrainte est invariant en z (justifié car e est petit devant R et R_e) :

$$\vec{T} = (z = \pm e/2) = \varpi(z = \pm e/2) \cdot \vec{n}(z = \pm e/2) = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} \sigma_{rz} = 0 \\ \sigma_{\theta z} = 0 \\ \sigma_{zz} = 0 \end{cases} \tag{$*$3.1}$$

Le disque est soumis en $r = R_e$ à des forces surfaciques radiales uniformes de densité $\vec{T}_1 = F/2\vec{e}_r$.

Question 3.2 : Montrer que le champ de contraintes défini par les équations suivantes satisfait les conditions limites du problème si on considère $R \ll R_e$:

$$\sigma_{rr} = \frac{F}{2}\left[1 - \left(\frac{R}{r}\right)^2\right] \qquad \text{et} \qquad \sigma_{r\theta} = 0 \tag{3.3}$$

Question 3.2 : Solution

Calculons la densité de force surfacique à la frontière $r = R_e$, où $\vec{n}(r = R_e) = \vec{e}_r$ et vérifions si cela correspond à $\vec{T}_1$:

$$\sigma_1(r = R_e) \cdot \overbrace{\vec{n}(r = R_e)}^{\vec{e}_r} = \begin{pmatrix} \sigma_{rr}(r = R_e) & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\theta\theta}(r = R_e) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \sigma_{rr}(r = R_e)\vec{e}_r \tag{$*$3.2}$$

$$\sigma_1(r = R_e) \cdot \overbrace{\vec{n}(r = R_e)}^{\vec{e}_r} = \frac{F}{2}\left[1 - \left(\frac{R}{R_e}\right)^2\right]\vec{e}_r \overset{R \ll R_e}{\simeq} \frac{F}{2}\vec{e}_r = \vec{T}_1 \quad \Longrightarrow \quad \text{OK} \tag{$*$3.3}$$

Calculons maintenant la densité de force surfacique à la frontière $r = R$, où $\vec{n}(r = R) = i - \vec{e}_r$ et vérifions si cela correspond à $\vec{0}$:

$$\sigma_1(r = R) \cdot \overbrace{\vec{n}(r = R)}^{-\vec{e}_r} = \begin{pmatrix} \sigma_{rr}(r = R) & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\theta\theta}(r = R) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -\sigma_{rr}(r = R)\vec{e}_r \tag{$*$3.4}$$

$$\sigma_1(r = R) \cdot \overbrace{\vec{n}(r = R)}^{-\vec{e}_r} = \frac{F}{2}\left[1 - \left(\frac{R}{R}\right)^2\right]\vec{e}_r \frac{F}{2}\left[1 - 1\right]\vec{e}_r = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad \text{OK} \tag{$*$3.5}$$

Ce champ de contraintes satisfait donc bien les conditions aux limites du problèmes.

Question 3.3 : Appliquer l'équation d'équilibre, en déduire l'expression de $\sigma_{\theta\theta}$, puis le champ de contrainte complet (noté σ_1).

Question 3.3 : Solution

On applique l'équation d'équilibre en statique et en l'absence de forces volumiques :

$$\overrightarrow{\text{div}}\,\sigma_1 + \cancel{\vec{f}_v} = \rho\cancel{\vec{\Gamma}} \quad \Longrightarrow \quad \overrightarrow{\text{div}}\,\sigma_1 = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} \sigma_{rr,r} + \dfrac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} = 0 \\ \dfrac{\sigma_{\theta\theta,\theta}}{r} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sigma_{\theta\theta} = f(r) \end{cases} \tag{$*$3.6}$$

La première équation donne :

$$\sigma_{\theta\theta} = r\sigma_{rr,r} + \sigma_{rr} = \frac{F}{2}\left[2\left(\frac{R}{r^2}\right)^2 + 1 - \left(\frac{R}{r}\right)^2\right] = \frac{F}{2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\sigma_{\theta\theta} = \frac{F}{2}\left[1 + \left(\frac{R}{r}\right)^2\right]} \tag{$*$3.7}$$

$$\varpi_1 = \frac{F}{2}\begin{pmatrix} 1-\left(\frac{R}{r}\right)^2 & 0 & 0 \\ & 1+\left(\frac{R}{r}\right)^2 & 0 \\ & & 0 \end{pmatrix} \qquad (*3.8)$$

Question 3.4 : Déterminer l'expression de la contrainte équivalente de Tresca. En quel lieu attint-elle son maximum ? Que vaut-il ?

Question 3.4 : Solution

La contrainte équivalente de Tresca correspond à la valeur absolue du plus grand écart entre contraintes principales, or le tenseur ϖ_1 est déjà diagonalisé :

$$\sigma_{Tr} = \max_{i,j} |\sigma_i - \sigma_j| = |\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}| = \frac{F}{2}\left|1-\left(\frac{R}{r}\right)^2 - 1 - \left(\frac{R}{r}\right)^2\right| = F\left(\frac{R}{r}\right)^2 \qquad (*3.9)$$

Son maximum est atteint pour r minimum, soit $r = R$ pour une valeur de F.

Annexe A – Formulaire en coordonnées cartésiennes

$$\overrightarrow{\mathrm{OM}} = x\,\vec{e}_x + y\,\vec{e}_y + z\,\vec{e}_z$$

$$\nabla = \vec{e}_x\,\frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y\,\frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z\,\frac{\partial}{\partial z}$$

Soit un champ scalaire $f(x,y,z)$.

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f = \frac{\partial f}{\partial x}\,\vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\,\vec{e}_z$$

$$\boldsymbol{\Delta} f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Soit un champ vectoriel $\vec{U}(x,y,z) = U_x\,\vec{e}_x + U_y\,\vec{e}_y + U_z\,\vec{e}_z$.

$$\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\vec{U} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial U_x}{\partial x} & \dfrac{\partial U_x}{\partial y} & \dfrac{\partial U_x}{\partial z} \\ \dfrac{\partial U_y}{\partial x} & \dfrac{\partial U_y}{\partial y} & \dfrac{\partial U_y}{\partial z} \\ \dfrac{\partial U_z}{\partial x} & \dfrac{\partial U_z}{\partial y} & \dfrac{\partial U_z}{\partial z} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z)}$$

$$\mathrm{div}\,\vec{U} = \frac{\partial U_x}{\partial x} + \frac{\partial U_y}{\partial y} + \frac{\partial U_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{U} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial U_z}{\partial y} - \dfrac{\partial U_y}{\partial z} \\ \dfrac{\partial U_x}{\partial z} - \dfrac{\partial U_z}{\partial x} \\ \dfrac{\partial U_y}{\partial x} - \dfrac{\partial U_x}{\partial y} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z)}$$

$$\boldsymbol{\Delta}\vec{U} = \boldsymbol{\Delta}U_x\,\vec{e}_x + \boldsymbol{\Delta}U_y\,\vec{e}_y + \boldsymbol{\Delta}U_z\,\vec{e}_z$$

Soit un champ tensoriel d'ordre 2 $\underline{\underline{A}}(x,y,z) = \begin{pmatrix} A_{xx} & A_{xy} & A_{xz} \\ A_{yx} & A_{yy} & A_{yz} \\ A_{zx} & A_{zy} & A_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z)}$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\mathrm{div}}\,\underline{\underline{A}} = & \left(\frac{\partial A_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial A_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial A_{xz}}{\partial z}\right)\vec{e}_x \\ & + \left(\frac{\partial A_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial A_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial A_{yz}}{\partial z}\right)\vec{e}_y \\ & + \left(\frac{\partial A_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial A_{zy}}{\partial y} + \frac{\partial A_{zz}}{\partial z}\right)\vec{e}_z \end{aligned}$$

Annexe B – Formulaire en coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{\mathrm{OM}} = r\,\vec{e}_r + z\,\vec{e}_z$$

$$\nabla = \vec{e}_r\,\frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta\,\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_z\,\frac{\partial}{\partial z}$$

Soit un champ scalaire $f(r,\theta,z)$.

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f = \frac{\partial f}{\partial r}\,\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\,\vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z}\,\vec{e}_z$$

$$\boldsymbol{\Delta} f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Soit un champ vectoriel $\vec{U}(r,\theta,z) = U_r\,\vec{e}_r + U_\theta\,\vec{e}_\theta + U_z\,\vec{e}_z$.

$$\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\vec{U} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial U_r}{\partial r} & \dfrac{1}{r}\left(\dfrac{\partial U_r}{\partial \theta} - U_\theta\right) & \dfrac{\partial U_r}{\partial z} \\ \dfrac{\partial U_\theta}{\partial r} & \dfrac{1}{r}\left(\dfrac{\partial U_\theta}{\partial \theta} + U_r\right) & \dfrac{\partial U_\theta}{\partial z} \\ \dfrac{\partial U_z}{\partial r} & \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial U_z}{\partial \theta} & \dfrac{\partial U_z}{\partial z} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r,\vec{e}_\theta,\vec{e}_z)}$$

$$\mathrm{div}\,\vec{U} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rU_r\right) + \frac{1}{r}\frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial U_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{U} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial U_z}{\partial \theta} - \frac{\partial U_\theta}{\partial z}\right)\vec{e}_r + \left(\frac{\partial U_r}{\partial z} - \frac{\partial U_z}{\partial r}\right)\vec{e}_\theta + \left(\frac{1}{r}\frac{\partial\left(rU_\theta\right)}{\partial r} - \frac{1}{r}\frac{\partial U_r}{\partial \theta}\right)\vec{e}_z$$

$$\boldsymbol{\Delta}\vec{U} = \left(\boldsymbol{\Delta}U_r - \frac{2}{r^2}\frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} - \frac{U_r}{r^2}\right)\vec{e}_r + \left(\boldsymbol{\Delta}U_\theta + \frac{2}{r^2}\frac{\partial U_r}{\partial \theta} - \frac{U_\theta}{r^2}\right)\vec{e}_\theta + \left(\boldsymbol{\Delta}U_z\right)\vec{e}_z$$

Soit un champ tensoriel d'ordre 2 symétrique $\underline{\underline{T}}(r,\theta,z) = \begin{pmatrix} T_{rr} & T_{r\theta} & T_{rz} \\ & T_{\theta\theta} & T_{\theta z} \\ & & T_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r,\vec{e}_\theta,\vec{e}_z)}$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\mathrm{div}}\,\underline{\underline{T}} = & \left(\frac{\partial T_{rr}}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial T_{r\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial T_{rz}}{\partial z} + \frac{T_{rr} - T_{\theta\theta}}{r}\right)\vec{e}_r \\ & + \left(\frac{\partial T_{r\theta}}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial T_{\theta\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial T_{\theta z}}{\partial z} + 2\frac{T_{r\theta}}{r}\right)\vec{e}_\theta \\ & + \left(\frac{\partial T_{rz}}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial T_{\theta z}}{\partial \theta} + \frac{\partial T_{zz}}{\partial z} + \frac{T_{rz}}{r}\right)\vec{e}_z \end{aligned}$$